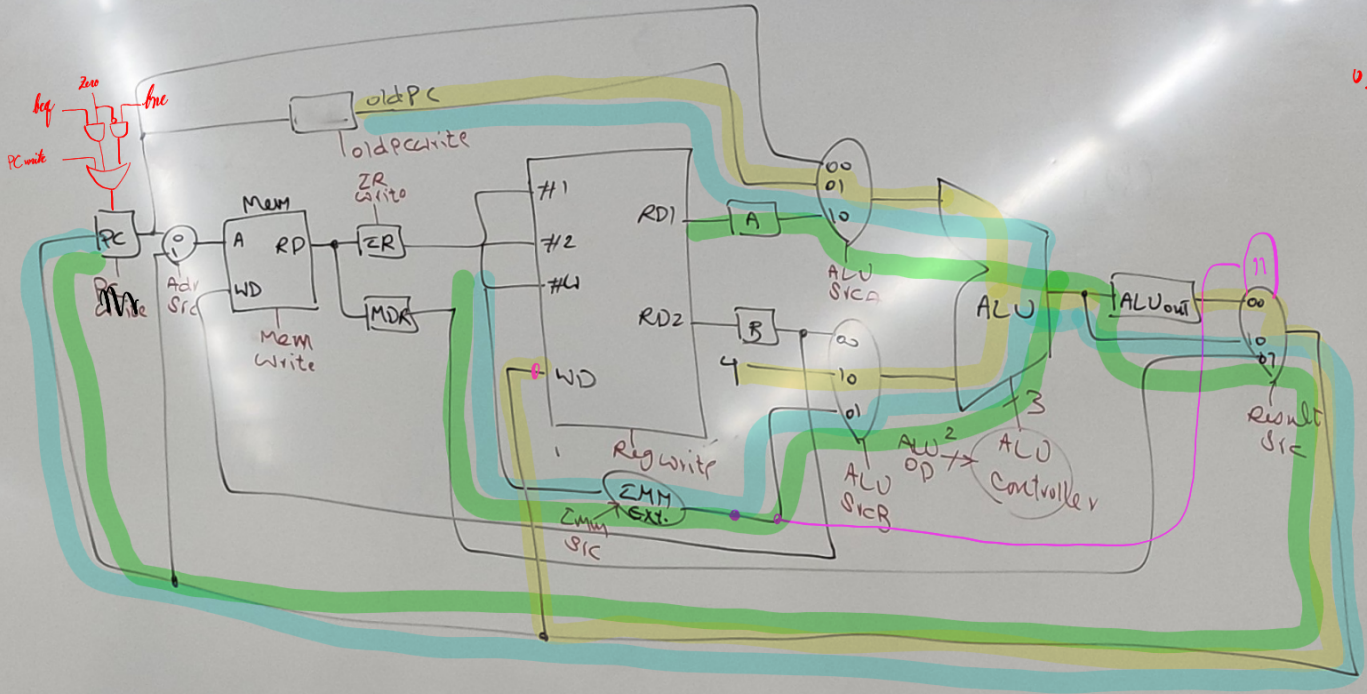


«بسم الله الرحمن الرحيم»

پروژه سوم معماری کامپیوتر

سیدمانی میرعباسی ۸۱۰۸۰۱۰۸۰
عین البری شیر ۸۱۰۸۰۱۰۵۵

میرداده



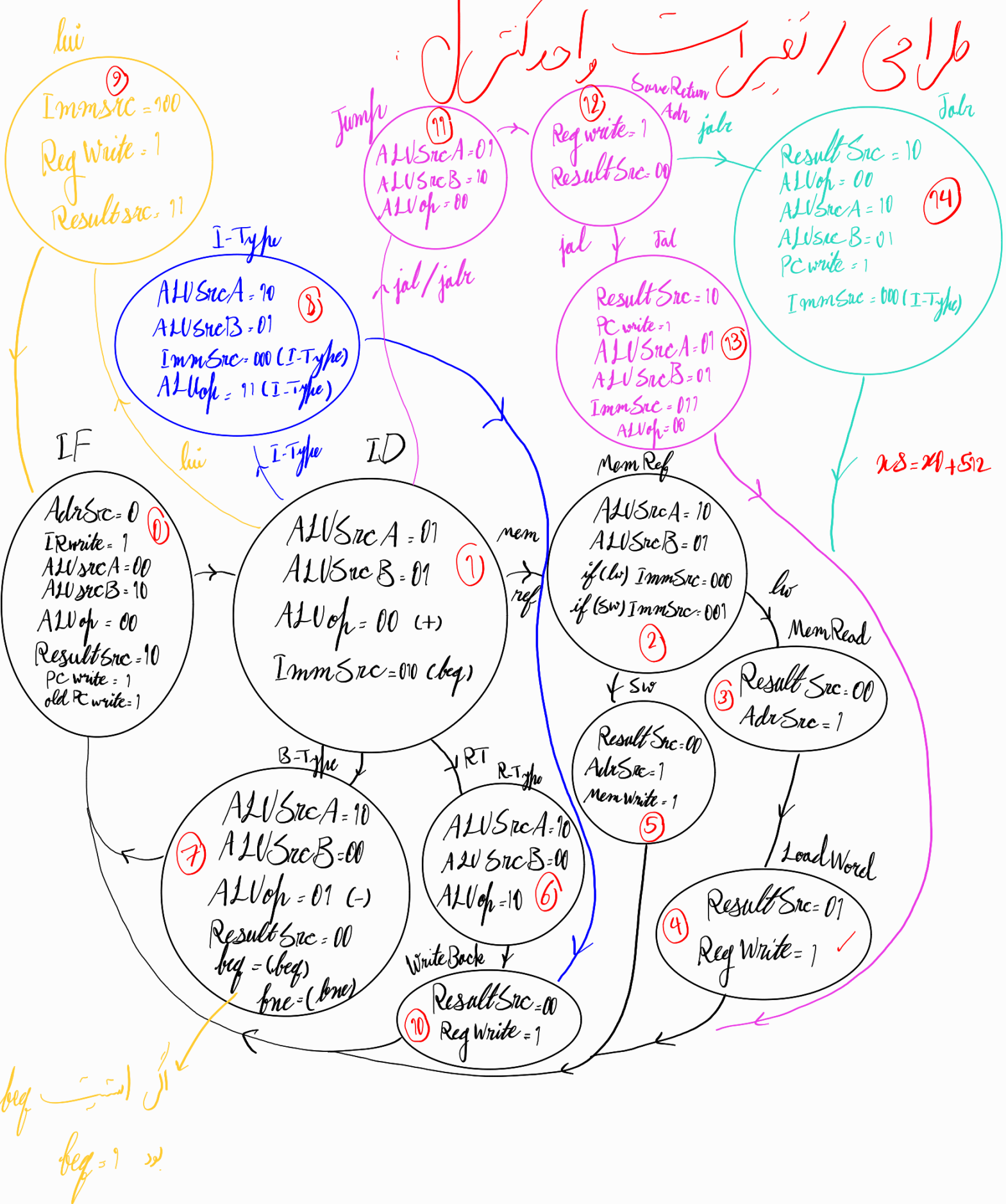
تفاوت است jalr و lui هستند ممکن است نیاز به اعمال تغییر در DP داشته باشند.

برای jal: $rd \leftarrow pc + 4$
 $pc \leftarrow pc + \text{آدرس 20 بیتی}$
 DP نیاز به تغییر ندارد!

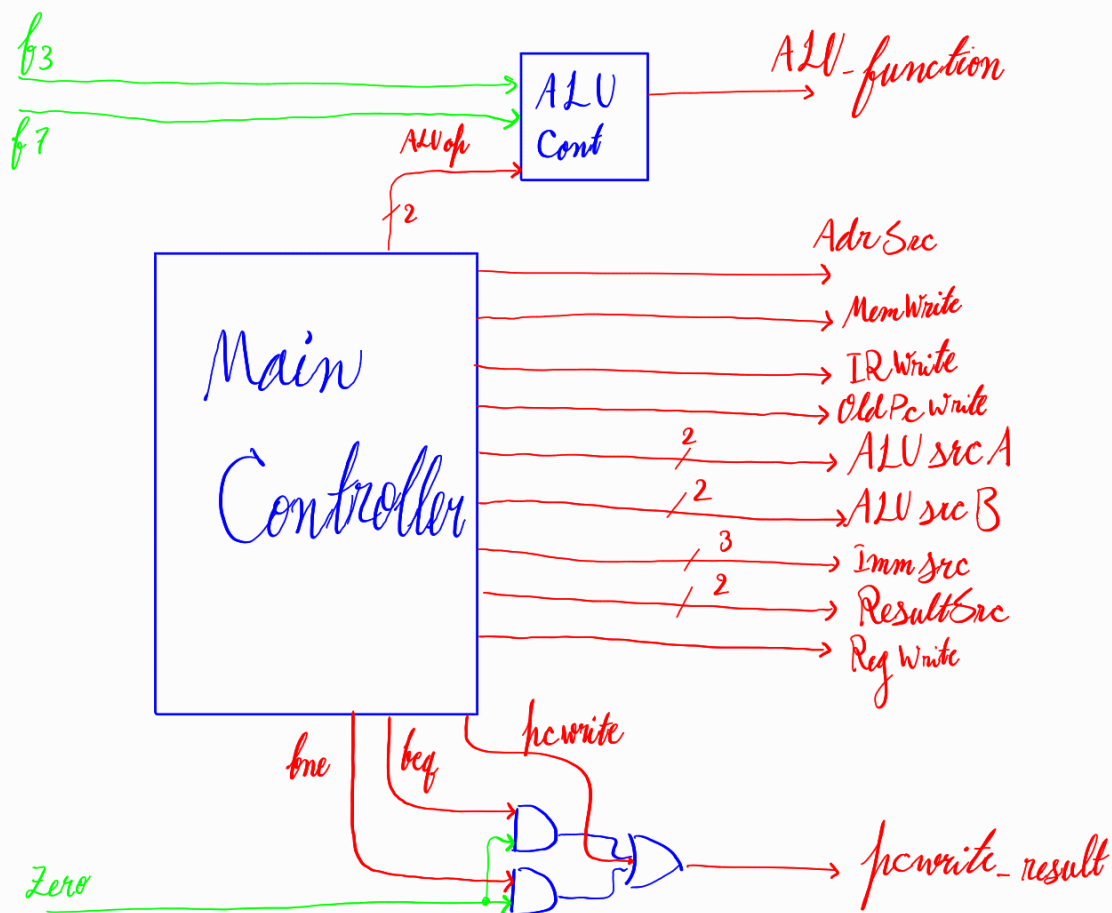
برای jalr: $rd \leftarrow pc + 4$
 $pc \leftarrow rs + \text{آدرس 12 بیتی}$

برای lui: $lui\ rd, Imm_{20}$
 تنها کافی است از Imm به درجی (max) بگذاریم.

طراحی / تغییر واحد کنترل



beq استیپ
 beq = 1



ALU cont:

ALU op	f3	f7	ALU func
00	x	x	000
01	x	x	001
10	add sub and or slt xor		000 001 010 011 100 101
11	addi ori	x	

Imm src:

Imm src	Type
000	I-Type
001	S-Type
010	B-Type
011	J-Type
100	U-Type

Main Controller

opc	Inst	Reg write	Imm src	ALU src	mem write	Result src	branch	ALU op	Jump	jabri
51	R-T	1	XXX	0	0	01	0	10	0	0
3	lw	1	000	1	0	01	0	00	0	0
19	I-T	1	000	1	0	00	0	11	0	0
sw	S-T	0	001	1	1	XX	0	00	0	0
Jal	J-T	1	011	X	0	10	0	XX	1	0
99	B-T	0	010	0	0	XX	1	01	0	0
lui	U-T	1	100	X	0	11	0	XX	0	0
103	jalr	1	000	1	0	00	0	00	0	1

* Assembly Code:

```

int m = A[0];
for (int i = 0; i < 20; i++)
    if (m < A[i])
        m = A[i];
    
```

jalr rd, rs. آدرس به سی → $rd \leftarrow PC + 4$
 $PC \leftarrow rs + \text{آدرس به سی}$

```

1 main:
2     addi s0, zero, 0 # 0 is the start of array
3     lw s1, 0(s0)
4     addi s2, zero, 0
5     addi s0, s0, 4
6 loop:
7     slti t0, s2, 10
8     beq t0, zero, end_loop
9     lw t0, 0(s0)
10    slt t1, s1, t0
11    bne t1, zero, else
12    add s1, t0, zero
13 else:
14    addi s2, s2, 1
15    addi s0, s0, 4
16    jal loop
17 end_loop:
18    addi s4, zero, 0
    
```

پایان نهایی S1 خواهد بود

